1. Calcula, con un error menor del 1%, el campo eléctrico y el potencial creados por una distribución lineal de carga de densidad uniforme λ sobre una línea recta finita de longitud ℓ para puntos de observación situados a una distancia mayor que 10 veces la longitud de la barra.

Solución: $\phi(\vec{r}) = \frac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{\lambda\ell^3(3\cos^2\theta - 1)}{96\pi\varepsilon_0 r^3}$ $\vec{E}(\vec{r}) = \left(\frac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{\lambda\ell^3(3\cos^2\theta - 1)}{32\pi\varepsilon_0 r^4}\right)\hat{u}_r + \frac{\lambda\ell^3 \operatorname{sen}\theta\cos\theta}{16\pi\varepsilon_0 r^4}\hat{u}_\theta$

2. Sea una carga puntual q situada en el punto (a, b, c). Calcula el momento monopolar, dipolar y cuadripolar para ese sistema. ¿Cuál de esas cantidades varía si añado una carga $-q$ en el origen de coordenadas?

Solución: $Q = q;\ \vec{p} = q\left(a\hat{u}_x + b\hat{u}_y + c\hat{u}_z\right); Q_{xx} = q(2a^2 - b^2 - c^2),\ Q_{yy} = q(2b^2 - a^2 - c^2),$
$Q_{zz} = q(2c^2 - a^2 - b^2),\ Q_{xy} = Q_{yx} = 3qab,\ Q_{xz} = Q_{zx} = 3qac,\ Q_{yz} = Q_{zy} = 3qbc$

3. Sea una distribución de carga Q, uniforme, en un paralelepípedo de lados $2a$, $2b$, $2c$. Siendo todos los lados del mismo orden de magnitud d, calcular el potencial con un error < 1% cuando se observa ese recinto cargado a distancias mayores que 10 d.

Solución: $\phi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{Q}{24\pi\varepsilon_0 r^5}[x^2(2a^2 - b^2 - c^2) + y^2(2b^2 - a^2 - c^2) + z^2(2c^2 - a^2 - b^2)]$

4. Calcula el momento dipolar de una distribución superficial de carga sobre una esfera de radio a cuando la densidad varía con el ángulo θ de la forma $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos\theta$.

Solución: $\vec{p} = \frac{4}{3}\pi a^3 \sigma_0 \hat{u}_z$

5. Demuestra que una distribución de carga esférica y esféricamente simétrica da lugar a momentos dipolar y cuadrupolar nulos cuando se elige un sistema de coordenadas centrado en la esfera.